Chapitre 1

Fonction Affine et Linéaire
Exercices d'entrainement – Correction

Exercice 1

Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 5x - 4$.

1) Déterminer $f(-2)$.

$f(-2) = 5 \times (-2) - 4 = -10 - 4 = -14$

2) Quelle est l'image de 3 par f ?

L'image de 3 par f est $f(3) = 5 \times 3 - 4 = 15 - 4 = 11$.

3) Résoudre $f(x) = 6$.

$f(x) = 6 \iff 5x - 4 = 6 \iff 5x = 10 \iff x = 2$.
La solution de l'équation est $x = 2$.

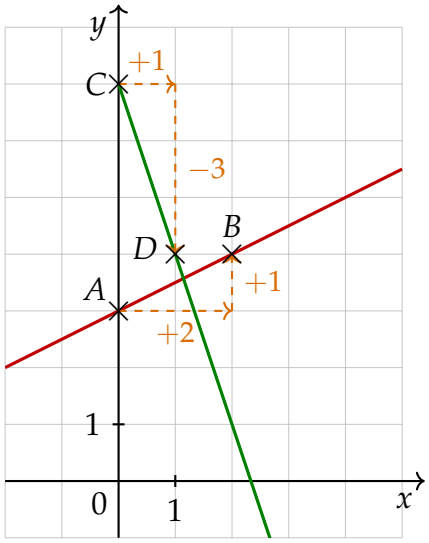
4) Déterminer le ou les antécédents de 5 par f.

On résout $f(x) = 5 : 5x - 4 = 5 \iff 5x = 9 \iff x = \dfrac{9}{5} = 1,8$.

Le nombre 5 a un unique antécédent par f : $\dfrac{9}{5}$.

Exercice 2

La fonction f est une fonction dont la représentation graphique est la droite (AB) et la fonction g une fonction dont la représentation graphique est la droite (CD). Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x.



Fonction f : la droite (AB) n'est pas verticale et ne passe pas par l'origine, f est affine : $f(x) = mx + p$.

— Ordonnée à l'origine : (AB) coupe l'axe des ordonnées en $A(0;3)$, donc $p = 3$.

— Coefficient directeur : de A à B, on avance de 2 et on monte de 1, donc $m = \dfrac{1}{2}$.

Donc $f(x) = \dfrac{1}{2}x + 3$.

Fonction g : $g(x) = mx + p$.

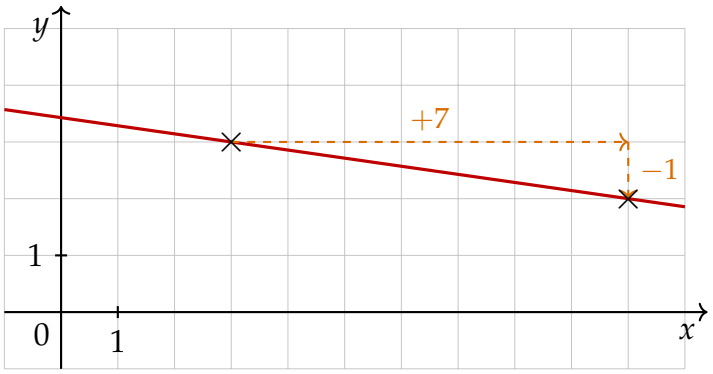
— Ordonnée à l'origine : (CD) coupe l'axe des ordonnées en $C(0;7)$, donc $p = 7$.

— Coefficient directeur : de C à D, on avance de 1 et on descend de 3, donc $m = \dfrac{-3}{1} = -3$.

Donc $g(x) = -3x + 7$.

Exercice 3

On a représenté ci-dessous, par une droite, une fonction g. Exprimer $g(x)$ en fonction de x.



La représentation graphique est une droite non verticale : g est affine, $g(x) = mx + p$.
L'ordonnée à l'origine ne se lit pas précisément : on utilise les deux points marqués, de coordonnées $(3;3)$ et $(10;2)$.

$$m = \frac{2-3}{10-3} = \frac{-1}{7} = -\frac{1}{7}, \quad \text{donc } g(x) = -\frac{1}{7}x + p.$$

Or $g(3) = 3 \iff -\dfrac{1}{7} \times 3 + p = 3 \iff p = 3 + \dfrac{3}{7} = \dfrac{24}{7}$.

Donc $g(x) = -\dfrac{1}{7}x + \dfrac{24}{7}$. (Vérification : $g(10) = -\dfrac{10}{7} + \dfrac{24}{7} = \dfrac{14}{7} = 2$.)

Exercice 4

La fonction f est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1;9)$ et $B(4;-1)$.

1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x.

f est affine : $f(x) = mx + p$.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1-9}{4-(-1)} = \frac{-10}{5} = -2, \quad \text{donc } f(x) = -2x + p.$$

Or $f(-1) = 9 \iff -2 \times (-1) + p = 9 \iff 2 + p = 9 \iff p = 7$.
Donc $f(x) = -2x + 7$.

2) Calculer $f(2)$.

$f(2) = -2 \times 2 + 7 = -4 + 7 = 3$

3) Le point de coordonnées $(0;5)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

$f(0) = -2 \times 0 + 7 = 7 \neq 5$, donc le point de coordonnées $(0;5)$ **n'appartient pas** à la courbe représentative de f.

Exercice 5

Parmi les fonctions affines définies ci-dessous, entourer celles qui sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = \frac{1}{4}x + 1$
2) $f(x) = -5x + 3$
3) $f(x) = 1 - x$
4) $f(x) = -9$
5) $f(x) = -2 + x$
6) $f(x) = -6x$

Une fonction affine $x \mapsto mx + p$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $m < 0$.

1) $m = \frac{1}{4} > 0$: strictement croissante.
2) $m = -5 < 0$: **strictement décroissante**.
3) $f(x) = -x + 1$, $m = -1 < 0$: **strictement décroissante**.
4) $m = 0$: fonction constante (ni croissante ni décroissante strictement).
5) $f(x) = x - 2$, $m = 1 > 0$: strictement croissante.
6) $m = -6 < 0$: **strictement décroissante**.

Réponses : 2), 3) et 6).

Exercice 6

Soit g la fonction définie pour tout nombre réel x par $g(x) = 5 - \frac{x}{2}$.

1) Déterminer le sens de variation de g.

$g(x) = -\frac{1}{2}x + 5$: g est affine de coefficient directeur $m = -\frac{1}{2} < 0$.
Donc g est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

2) Comparer les valeurs de $g(72)$ et $g(79)$ sans les calculer.

$72 < 79$ et g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ (elle ń inverse ż l'ordre), donc $g(72) > g(79)$.

3) Déterminer le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x.

$g(x) = 0 \iff 5 - \frac{x}{2} = 0 \iff \frac{x}{2} = 5 \iff x = 10$.
g est strictement décroissante et s'annule en 10 : elle est positive avant 10 et négative après.

x	$-\infty$		10		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

$g(x) > 0$ pour $x \in]-\infty;10[$; $g(10) = 0$; $g(x) < 0$ pour $x \in]10;+\infty[$.

Exercice 7

Soit f une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1;4)$ et $B(4;7)$.

1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x.

f est affine : $f(x) = mx + p$.

$$m = \frac{7-4}{4-(-1)} = \frac{3}{5}, \quad \text{donc } f(x) = \frac{3}{5}x + p.$$

Or $f(-1) = 4 \iff \frac{3}{5} \times (-1) + p = 4 \iff p = 4 + \frac{3}{5} = \frac{23}{5}$.

Donc $f(x) = \frac{3}{5}x + \frac{23}{5}$.

2) Calculer $f(3)$.

$$f(3) = \frac{3}{5} \times 3 + \frac{23}{5} = \frac{9}{5} + \frac{23}{5} = \frac{32}{5} = 6,4$$

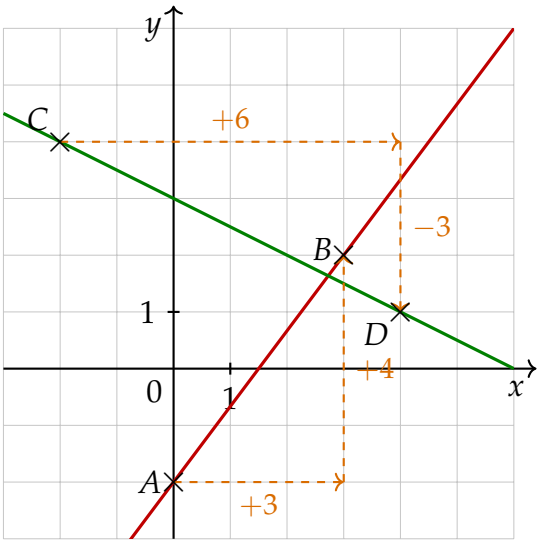
3) Le point $C\left(\frac{5}{4};5,3\right)$ appartient-t-il à la courbe représentative de f ?

$f\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{3}{5} \times \frac{5}{4} + \frac{23}{5} = \frac{3}{4} + \frac{23}{5} = \frac{15}{20} + \frac{92}{20} = \frac{107}{20} = 5,35$.

$5,35 \neq 5,3$, donc le point C **n'appartient pas** à la courbe représentative de f.

Exercice 8

La fonction f est représentée par la droite (AB) et la fonction g par la droite (CD).



1) Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x.

Fonction f : (AB) coupe l'axe des ordonnées en $A(0;-2)$, donc $p=-2$.
De A à B, on avance de 3 et on monte de 4 : $m=\dfrac{4}{3}$. Donc $f(x)=\dfrac{4}{3}x-2$.
Fonction g : (CD) coupe l'axe des ordonnées au point $(0;3)$, donc $p=3$.
De C à D, on avance de 6 et on descend de 3 : $m=\dfrac{-3}{6}=-\dfrac{1}{2}$. Donc $g(x)=-\dfrac{1}{2}x+3$.

2) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des droites (AB) et (CD).

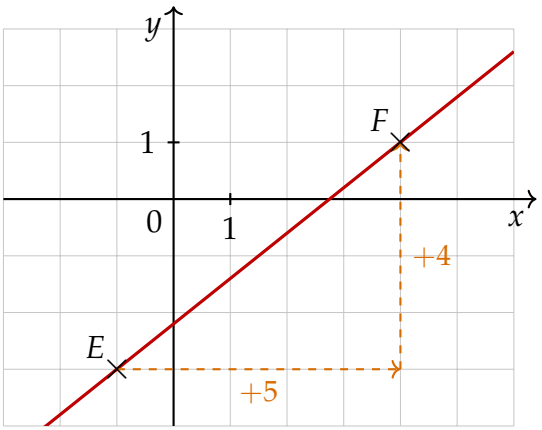
L'abscisse x du point d'intersection vérifie $f(x)=g(x)$:

$$\frac{4}{3}x-2=-\frac{1}{2}x+3 \iff \frac{4}{3}x+\frac{1}{2}x=5 \iff \frac{8}{6}x+\frac{3}{6}x=5 \iff \frac{11}{6}x=5 \iff x=\frac{30}{11}.$$

Son ordonnée est $g\left(\dfrac{30}{11}\right)=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{30}{11}+3=-\dfrac{15}{11}+\dfrac{33}{11}=\dfrac{18}{11}$.
Le point d'intersection a pour coordonnées $\left(\dfrac{30}{11};\dfrac{18}{11}\right)\approx(2,73;1,64)$, ce qui est cohérent avec le graphique.

Exercice 9

On a représenté ci-dessous, par une droite passant par les points E et F, une fonction k. Exprimer $k(x)$ en fonction de x.



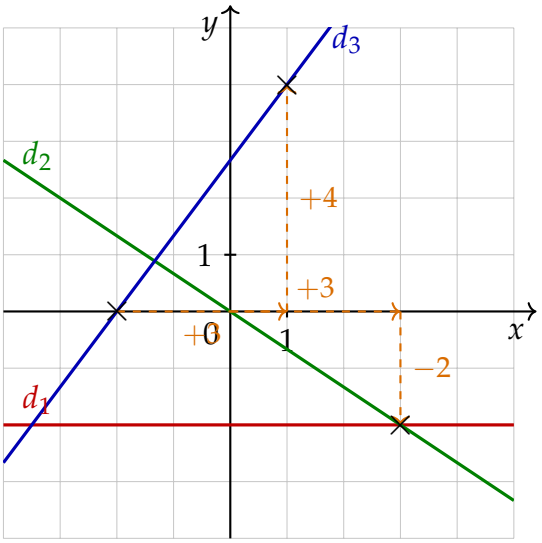
k est affine : $k(x)=mx+p$. L'ordonnée à l'origine ne se lit pas précisément (elle est entre -3 et -2) : on utilise les points $E(-1;-3)$ et $F(4;1)$.

$$m=\frac{1-(-3)}{4-(-1)}=\frac{4}{5}, \quad \text{donc } k(x)=\frac{4}{5}x+p.$$

Or $k(4)=1 \iff \dfrac{4}{5}\times 4+p=1 \iff p=1-\dfrac{16}{5}=-\dfrac{11}{5}$.
Donc $k(x)=\dfrac{4}{5}x-\dfrac{11}{5}$. (Vérification : $k(-1)=-\dfrac{4}{5}-\dfrac{11}{5}=-3$, et $p=-2,2$ est bien entre -3 et -2.)

Exercice 10

Les droites d_1, d_2 et d_3 ci-dessous représentent trois fonctions u, v et w.



1) Parmi ces fonctions, laquelle est constante ? laquelle est linéaire ? Justifier.

d_1 est parallèle à l'axe des abscisses : u est **constante**.
d_2 passe par l'origine du repère : v est **linéaire**.
(d_3 ne passe pas par l'origine et n'est pas horizontale : w est affine, ni constante ni linéaire.)

2) Par lecture graphique, exprimer $u(x)$, $v(x)$ et $w(x)$ en fonction de x.

$u(x) = -2$ pour tout réel x.
v est linéaire : $v(x) = mx$. d_2 passe par O et par le point $(3;-2)$: $m = \dfrac{-2}{3}$, donc $v(x) = -\dfrac{2}{3}x$.
w est affine : $w(x) = mx + p$. d_3 passe par les points $(-2;0)$ et $(1;4)$:

$$m = \frac{4-0}{1-(-2)} = \frac{4}{3} \quad \text{et} \quad w(1) = 4 \iff \frac{4}{3} + p = 4 \iff p = \frac{8}{3}.$$

Donc $w(x) = \dfrac{4}{3}x + \dfrac{8}{3}$. (L'ordonnée à l'origine $\dfrac{8}{3} \approx 2,67$ ne pouvait pas se lire directement.)

3) Donner le sens de variation de chacune de ces trois fonctions.

u est **constante** sur $\mathbb{R}$ ($m = 0$).
v est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$ car $m = -\dfrac{2}{3} < 0$.
w est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ car $m = \dfrac{4}{3} > 0$.

Exercice 11

La fonction h est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-3;-5)$ et $B(2;5)$.

1) Déterminer une expression de $h(x)$ en fonction de x.

h est affine : $h(x) = mx + p$.

$$m = \frac{5-(-5)}{2-(-3)} = \frac{10}{5} = 2, \quad \text{donc } h(x) = 2x + p.$$

Or $h(2) = 5 \iff 2 \times 2 + p = 5 \iff p = 1$.
Donc $h(x) = 2x + 1$. (Vérification : $h(-3) = -6 + 1 = -5$.)

2) Calculer $h(4)$.

$h(4) = 2 \times 4 + 1 = 9$

3) Déterminer l'antécédent de 0 par h.

$h(x) = 0 \iff 2x + 1 = 0 \iff 2x = -1 \iff x = -\dfrac{1}{2}$.
L'antécédent de 0 par h est $-\dfrac{1}{2}$.

4) Les points $E(5;11)$ et $F(-1;-2)$ appartiennent-ils à la courbe représentative de h ?

$h(5) = 2 \times 5 + 1 = 11$: le point E **appartient** à la courbe représentative de h.
$h(-1) = 2 \times (-1) + 1 = -1 \neq -2$: le point F **n'appartient pas** à la courbe représentative de h.